

1.3 셀·시스템 설계

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

전극 조합과 형상·사용창·열관리·제어를 시스템 목표에 연결한다.

핵심 내용

전극 조합과 형상·사용창·열관리·제어를 시스템 목표에 연결한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.3.1	용도·요구 성능
1.3.2	원통형·각형·파우치
1.3.3	전압·SOC·온도 사용창
1.3.4	전해액량·압력
1.3.5	모듈·팩·BMS
1.3.6	분해·재사용을 고려한 설계

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

DOE, DOE Explains...Batteries
<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

1.3.1 용도·요구 성능

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

에너지·출력·수명·안전·비용 요구를 측정 가능한 기준으로 정한다.

핵심 내용

에너지·출력·수명·안전·비용 요구를 측정 가능한 기준으로 정한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

DOE, DOE Explains...Batteries
<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.3.2 원통형·각형·파우치

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

원통형·각형·파우치의 포장과 열·기계·조립 조건을 비교한다.

핵심 내용

원통형·각형·파우치의 포장과 열·기계·조립 조건을 비교한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

DOE, DOE Explains...Batteries
<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.3.3 전압·SOC·온도 사용창

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

전압·SOC·온도의 사용 범위는 용량·수명·안전 평가 조건을 결정한다.

핵심 내용

전압·SOC·온도의 사용 범위는 용량·수명·안전 평가 조건을 결정한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Degradation mode analysis, Nature Communications (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57968-3>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.3.4 전해액량·압력

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

전해액량과 압력은 젖음·접촉에 영향을 주며 셀 종류별로 확인한다.

핵심 내용

전해액량과 압력은 젖음·접촉에 영향을 주며 셀 종류별로 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Gamry, EIS in Wetting of Li-ion Battery Materials

<https://www.gamry.com/application-notes/EIS/eis-wetting-li-ion-battery-materials/>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.3.5 모듈·팩·BMS

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

셀을 연결하고 BMS로 상태를 추정·제어하며 열관리와 균일성을 본다.

핵심 내용

셀을 연결하고 BMS로 상태를 추정·제어하며 열관리와 균일성을 본다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

National Laboratory of the Rockies, Battery health and safety diagnosis (2023)

<https://research-hub.nlr.gov/en/publications/rapid-electrochemical-diagnosis-of-battery-health-and-safety-from/>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.3.6 분해·재사용을 고려한 설계

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

분해·추적·재사용 진단을 고려해 접합과 정보 제공 방식을 설계한다.

핵심 내용

분해·추적·재사용 진단을 고려해 접합과 정보 제공 방식을 설계한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Argonne, ReCell Center and direct recycling

<https://www.anl.gov/article/recell-center-could-save-costly-nickel-and-cobalt-transform-battery-recycling-worldwide>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.3 셀·시스템 설계 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터